

**Clientum**

Automatización e Inteligencia Artificial para PyMEs

# Propuesta Comercial Unificada

Transformación Digital Omnicanal

Koala Cotillón (LP SRL) · Koala Ferretería y Corralón

---

Dos perfiles de negocio · Una propuesta integral

General Roca, Río Negro, Argentina · Septiembre 2026

# Índice

---

|           |                                                        |           |
|-----------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>PARTE 1 — Koala Cotillón (LP SRL)</b>               | <b>3</b>  |
|           | Diagnóstico de situación                               | 3         |
|           | Plan de implementación en 3 etapas                     | 3         |
|           | Estructura de inversión                                | 4         |
| <b>02</b> | <b>PARTE 2 — Koala Ferretería y Corralón</b>           | <b>5</b>  |
|           | Diagnóstico y alcance                                  | 5         |
|           | Etapas y precios                                       | 5         |
| <b>03</b> | <b>Arquitectura de valor: Redes → E-Commerce → ERP</b> | <b>6</b>  |
| <b>04</b> | <b>Módulo Técnico y ERP</b>                            | <b>8</b>  |
|           | Manual de integración ERP                              | 8         |
|           | Respuestas técnicas a Mikhail Murekian                 | 10        |
| <b>05</b> | <b>Demostración y validación comercial</b>             | <b>12</b> |
|           | Guía de demostración (Google Meet)                     | 12        |
|           | Checklist técnico y framing                            | 13        |
| <b>06</b> | <b>¿Por qué Clientum?</b>                              | <b>14</b> |
| <b>07</b> | <b>Condiciones y próximos pasos</b>                    | <b>14</b> |

PARTE 1

Koala Cotillón (LP SRL)

Expansión de ventas online — e-commerce + SEO + automatización

| Cliente                 | Fecha           | Etapas      |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| Koala Cotillón (LP SRL) | Septiembre 2026 | ~15–17 días |

DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN

El principal dolor de Koala Cotillón es la **baja visibilidad y conversión en canales digitales**. Quien busca cotillón, globos, polietileno o descartables en Google en el Alto Valle no encuentra a Koala entre los primeros resultados. Las ventas online no reflejan la capacidad real del negocio.

- Ausencia de posicionamiento orgánico en buscadores (SEO).
- Sin e-commerce propio con catálogo actualizado en tiempo real.
- Atención a consultas online sin automatización — cuellos de botella en horarios pico.
- Canales sociales activos (Instagram, Facebook) sin integración fluida al flujo de ventas.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MODULAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>E-commerce + Catálogo íntegro + SEO orgánico</b><br>Presencia web y posicionamiento en buscadores | ~15–17 días |
| <div><div>✓ Sitio web con e-commerce completo y catálogo íntegro de productos.</div><div>✓ Fotos, descripciones y categorías cargadas para todos los artículos.</div><div>✓ Stock sincronizado y actualizado automáticamente.</div><div>✓ Estrategia SEO orgánico con palabras clave (cotillón, globos, descartables, polietileno).</div><div>✓ Optimización técnica on-page para aparecer primero en búsquedas relevantes de Roca y Neuquén.</div><div>✓ Configuración Google Business Profile y alta en directorios locales.</div></div> |                                                                                                      |             |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Integración con ERP</b><br>Sincronización total del sistema de gestión y reserva atómica          | A convenir  |

- ✓ Conexión bidireccional entre el ERP y el e-commerce.
- ✓ Precios, stock y productos actualizados automáticamente desde el sistema de gestión.
- ✓ Reserva temporal de stock en tiempo real (previene conflicto de venta simultánea mostrador/online).
- ✓ Órdenes web que impactan directamente en el ERP sin intervención manual ni doble carga.

3

### Bot web + Bot WhatsApp

A convenir

Atención automatizada y cierre de ventas 24/7 con IA

- ✓ Chatbot integrado en la página web para atención inmediata de consultas.
- ✓ Derivación automática desde el bot web hacia WhatsApp Business del local correspondiente.
- ✓ Bot de WhatsApp con mensajes predefinidos para acompañar y cerrar operaciones.
- ✓ Servidor MCP para consultar stock y precios en tiempo real sin alucinaciones.
- ✓ Integrado con Instagram y Facebook como canales de entrada adicionales.

#### INVERSIÓN Y CONDICIONES

#### PACK COMPLETO SUGERIDO

Setup: \$ 1.120.000 · Mensual: \$ 267.000 / \$ 310.800

Anticipo 50% al  
iniciar

| Concepto                       | Setup (ARS) | Mensual (ARS)           | Condición             |
|--------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|
| Etapas 1 — E-commerce + SEO    | \$ 518.000  | \$ 104.000 / \$ 133.200 | Pago al inicio        |
| Etapas 2 — Integración ERP     | \$ 414.400  | \$ 86.000 / \$ 111.000  | A convenir según ERP  |
| Etapas 3 — Bots Web + WhatsApp | \$ 187.600  | \$ 77.000 / \$ 66.600   | Al inicio de la etapa |

Validez: 15 días corridos. Los valores no incluyen IVA.

PARTE 2

# Koala Ferretería y Corralón

Neuquén Capital · 4 sucursales · Digitalización operativa integral

| Cliente                     | Sucursales              | Fecha           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|
| Koala Ferretería y Corralón | 4 — Zona Oeste, Neuquén | Septiembre 2026 |

DIAGNÓSTICO

- ✓ Koala Ferretería y Corralón cuenta con 4 sucursales activas en Neuquén Capital.
- ✓ Presencia en Instagram/Facebook y atención por WhatsApp Business activa.
- ✓ La atención manual genera demoras, presupuestos sin seguimiento y promociones no segmentadas.
- ✓ Sin tienda online que refleje stock unificado en tiempo real entre sucursales.

ETAPAS Y PRECIOS

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Tienda Online (WooCommerce / Web)</b><br>Catálogo completo y pagos integrados      | \$ 518.000 setup |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Catálogo completo con pagos integrados (tarjeta, transferencia, cuotas).</li><li>✓ Pedidos derivados automáticamente por WhatsApp al vendedor correspondiente.</li><li>✓ Panel de stock y órdenes multi-sucursal.</li></ul> |                                                                                       |                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Sincronización con ERP (4 sucursales)</b><br>Stock en tiempo real entre sucursales | \$ 414.400 setup |
| <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Stock en tiempo real entre las 4 sucursales.</li><li>✓ Precios sincronizados automáticamente sin intervención manual.</li><li>✓ Alertas automáticas de quiebre crítico de inventario.</li></ul>                             |                                                                                       |                  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Broadcast y Redes Sociales</b><br>Captación y atención automatizada                | \$ 177.600 setup |

- ✓ Promociones masivas segmentadas por WhatsApp.
- ✓ Captura de leads desde Facebook e Instagram.
- ✓ Derivación directa al vendedor de la sucursal correspondiente.

### PACK COMPLETO

(Ahorro \$ 266.400 en  
setup)

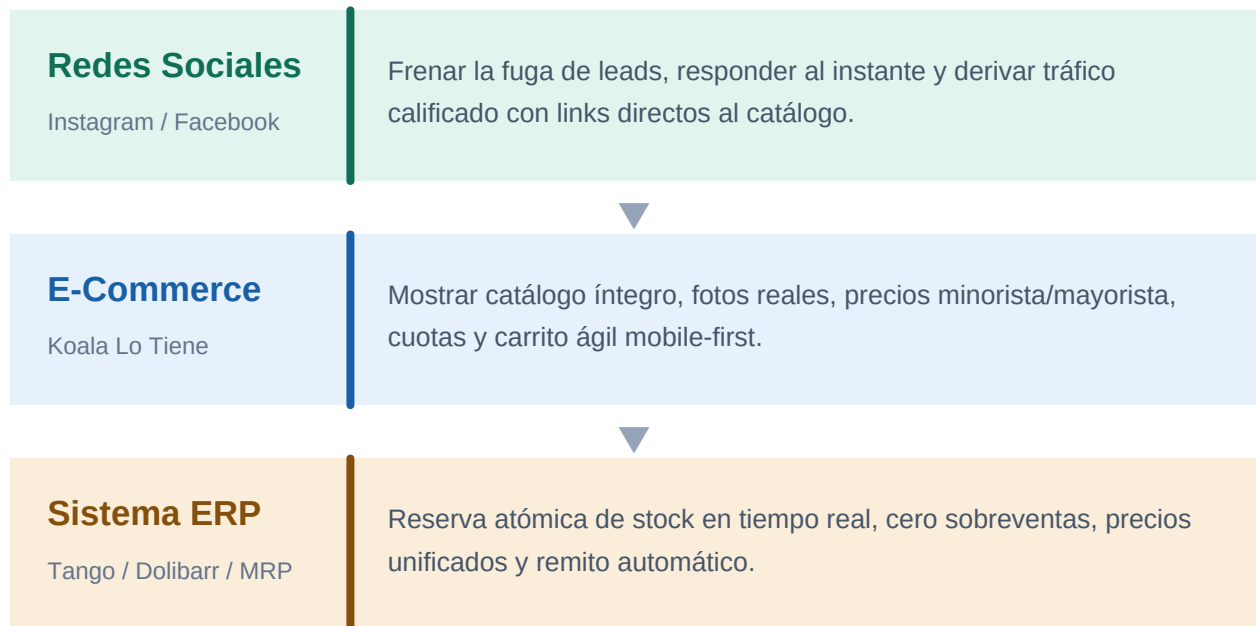
Setup: \$ 1.110.000 · Mensual: \$ 310.800

Anticipo 50%

Validez: 15 días corridos. Los valores no incluyen IVA.

# Arquitectura de valor: Redes → E-Commerce → ERP

Los dolores operativos y comerciales de ambos perfiles de Koala se organizan bajo la cadena prioritaria de conversión digital.



## Prioridad 1: Redes Sociales → E-Commerce (Captura y Conversión)

### Los dolores actuales

#### Fuga masiva de clientes en redes sociales

Koala tiene canales activos con buen alcance orgánico. Las publicaciones terminan en decenas de comentarios y DMs del tipo "¿Precio?", "¿Tienen stock?". El personal responde con horas de retraso — en cotillón y descartables, la compra suele ser impulsiva o urgente: si no respondés en 5 minutos, el cliente le compra a la competencia.

#### Falta de destino transaccional

Hoy las redes derivan a un chat manual o teléfono donde no se puede ver el catálogo completo ni autogestionar el pedido. No existe link directo hacia la ficha del producto con fotos, medidas, stock y financiación.

#### Pérdida de presupuestos sin seguimiento

Se cotizan productos por chat suelto; no queda registro de quién preguntó, qué necesitaba ni cuándo venció la cotización.

### La solución

- ✓ Respuestas automáticas y triggers en Instagram/Facebook que derivan al link exacto del producto o inician conversación calificada en WhatsApp.
- ✓ Tienda Mobile-First: el usuario desde una historia de Instagram ve el producto, precio por bulto/unidad, cuotas y puede comprar en 3 clics.
- ✓ Derivación estructurada a WhatsApp: el carrito genera un mensaje pre-armado con código de cotización, sucursal e ítems desglosados para que el vendedor cierre en segundos.

## Prioridad 2: E-Commerce → ERP (Sincronización y Cero Quiebre)

### Los dolores actuales

#### Venta simultánea mostrador vs. web

Si un cliente presencial en General Roca compra el último paquete de globos a las 11:15 y a las 11:16 entra una compra web por ese artículo, se genera un quiebre de stock vergonzoso: cobrar algo que ya no existe en el depósito.

#### Doble carga administrativa

Cargar a mano cada pedido de la web en el sistema de gestión consume horas de trabajo y es propenso a errores de tipeo, SKU, precios o alícuotas de IVA.

#### Desactualización de precios

Con listas de proveedores dinámicas (resinas plásticas, polietileno, artículos importados), no ver los cambios del ERP reflejados inmediatamente en la web hace que se vendan productos con precios desfasados.

### La solución

- ✓ Reserva atómica en checkout: al iniciar el pago online, la web consulta al ERP y coloca un lock preventivo de 15 minutos en esa sucursal.
- ✓ Sincronización bidireccional de precios y stock: las listas del ERP alimentan la web de forma programada o por webhook.
- ✓ Ingreso directo de pedidos al ERP: cada compra confirmada ingresa automáticamente como pedido/remito asignado a la sucursal correspondiente.

# Módulo Técnico y ERP

## Manual de Integración ERP

La plataforma opera bajo un modelo híbrido y multi-sucursal con sincronización bidireccional entre el sistema web y el ERP central de Koala.

### Identificación de sucursales y depósitos

| ID      | Código ERP | Ubicación                   | Rol                                                          |
|---------|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| roca    | DEP-01     | Av. Roca 1350, General Roca | Depósito principal · polietileno · venta mayorista/minorista |
| neuquen | DEP-02     | Mitre 678, Neuquén Capital  | Salón comercial · cotillón y repostería                      |

### Métodos de integración disponibles

#### Método A — REST API / Webhooks (Tiempo Real)

Recomendado para ERPs modernos o middleware que emiten eventos HTTP ante ventas en caja, remitos de ingreso o cambios de listas de precios. Ruta: POST /api/erp/inventory-sync

```
{
  "timestamp": "2026-09-17T18:00:00.000Z",
  "sourceSystem": "TANGO_EVOLUTION",
  "items": [
    {
      "sku": "POL-BOB-01",
      "erpCode": "ART-9901",
      "name": "Bobina Polietileno 40cm x 100m",
      "price": 18500.00,
      "wholesalePrice": 14900.00,
      "stockRoca": 45,
      "stockNeuquen": 12,
      "minStockAlert": 10
    }
  ]
}
```

#### Método B — Sincronización por CSV / FTP (Cron Job)

Ideal para ERPs tradicionales (Tango Gestión o Flexxus) que generan exportaciones periódicas. Frecuencia recomendada: cada 15 a 30 minutos.

```
SKU, CODIGO_ERP, DESCRIPCION, PRECIO_FINAL, PRECIO_MAYORISTA, STOCK_ROCA, STOCK_NEUQUEN  
POL-001, TNG-1001, Bolsa Camiseta 40x50, 8900.00, 7200.00, 180, 45  
COT-042, TNG-2042, Globos Latex R12 x50, 5400.00, 4300.00, 60, 80
```

## Método C — Remitos y transferencias inter-sucursales

- ✓ El sistema genera un remito interno correlativo (ej. REM-2026-0042).
- ✓ Se descuenta automáticamente stockRoca y se suma en stockNeuquen.
- ✓ Se registra el asiento de trazabilidad en el Kardex con fecha, hora y responsable.

## Variables de entorno y configuración

```
# .env  
ERP_GATEWAY_URL=https://erp.koalailotiene.com.ar/api  
ERP_API_KEY=tu_token_seguro_de_integracion  
ERP_BRANCH_ROCA_ID=DEP-01  
ERP_BRANCH_NEUQUEN_ID=DEP-02  
ERP_SYNC_INTERVAL_MINUTES=15
```

## Respuestas técnicas a Mikhail Murekian

Argumentos y arquitectura para responder con solvencia a las tres preguntas críticas planteadas antes de la firma.

### Pregunta 1 — ¿Cómo se maneja el conflicto de venta simultánea?

"Adelantándome a algunas situaciones veo crítica la etapa 2, sincronización de stock. ¿Cómo manejan los posibles conflictos de sincronización? Por ejemplo, una misma venta online y presencial al mismo tiempo."

#### Sincronización pasiva no alcanza

Si solo se sincronizara periódicamente existiría una ventana de tiempo donde un cliente online compra lo que un vendedor acaba de facturar en caja.

#### Reserva atómica en checkout

Al confirmar el pedido online, el backend ejecuta POST /api/erp/stock/reserve. El ERP bloquea temporalmente esa cantidad (15 min de expiración).

#### Caso A — Stock disponible

La reserva se confirma y el cliente abona. El ERP emite el comprobante y descuenta el stock de forma definitiva.

### Caso B — Stock agotado

La reserva falla inmediatamente. La tienda avisa: "El último artículo acaba de agotarse. ¿Desea transferirlo desde la otra sucursal?"

### Caso C — Abandono de compra

Tras 15 minutos de inactividad, el bloqueo expira y la unidad vuelve a estar disponible automáticamente para mostrador y web.

## Pregunta 2 — ¿Qué pasa si Meta cambia el protocolo de WhatsApp?

"¿Qué sucede si Meta cambia el protocolo siendo una API no oficial? Confirmame este punto."

### Transparencia

Evolution API conecta por emulación web socket de WhatsApp. Es económica y rápida para validar flujos en etapas tempranas. Meta periódicamente actualiza su protocolo.

### Arquitectura desacoplada

La inteligencia del bot, el catálogo, las reglas de negocio y las integraciones al ERP residen en nuestro backend (Clientum Core Engine). Evolution API actúa solo como adaptador de transporte.

### Estrategia de migración sin fricción

Si Meta genera cambios de inestabilidad, se migra a WhatsApp Cloud API oficial. El cambio es solo en el conector del backend — no se pierde lógica, historial ni flujos del bot.

### Opción recomendada

Para riesgo cero desde el primer día, se puede arrancar directamente con la Cloud API oficial de Meta.

## Pregunta 3 — ¿Qué hace concretamente el servidor MCP?

"¿El bot consulta vía MCP el stock o el catálogo en tiempo real? ¿Qué server MCP están usando o construyendo? Necesitaría bajar este punto a tierra."

### ¿Qué es MCP?

El Model Context Protocol (Anthropic) es el estándar abierto para conectar modelos de IA con bases de datos empresariales, APIs y herramientas de software de forma segura.

### ¿Por qué es indispensable?

Sin MCP, los bots tradicionales alucinan precios o tienen archivos estáticos desactualizados. Con MCP, el modelo tiene herramientas de lectura en vivo que invoca al instante.

### Flujo concreto en vivo

- Cliente en WhatsApp: "¿Tienen 10 rollos de film alveolar de 1m en Roca y a cuánto está?"
- Agente IA activa: `consultar_inventario(producto: "film alveolar 1m", sucursal: "roca")`
- Servidor MCP ejecuta la consulta SQL en la réplica de base de datos del ERP.
- Respuesta MCP: { stockRoca: 18, precioMinorista: 24500, precioMayorista: 21800 }
- Bot responde en ~1.5 seg: "Sí, disponemos de 18 rollos en Av. Roca 1350. Precio: \$24.500 (o \$21.800 x5+). ¿Te reservo los 10 rollos?"

### Servidor utilizado

Servidor MCP propio en Node.js/TypeScript con autenticación por tokens y permisos de solo lectura sobre las vistas de catálogo y stock del ERP. El modelo nunca puede alterar registros contables o de producción sin autorización explícita.

# Demostración y Validación Comercial

## Guía de Demostración — Google Meet

Estructura de 15 a 20 minutos para la reunión de presentación en vivo.

### Regla de Oro

Nunca decir "Esto ya está conectado a tu sistema". Siempre decir: "Desarrollamos este prototipo funcional con la arquitectura real para que vean cómo interactúan el catálogo, la reserva de stock, el presupuestador y el agente IA antes de acoplarlo a la base de datos definitiva."

### Estructura cronometrada de la reunión

|           |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Min 00–03 | <b>Diagnóstico y Oportunidad</b><br>Conectar con el dolor actual. Mostrar en Google que Koala no aparece primero para "cotillón general roca" o "descartables neuquén".                                     |
| Min 03–08 | <b>Demo Etapa 1: E-commerce + Catálogo + SEO</b><br>Interfaz limpia y mobile. Selector de sucursal (Roca vs Neuquén). Fichas de producto con fotos profesionales, etiquetas mayorista/minorista y cuotas.   |
| Min 08–12 | <b>Demo Etapa 2: ERP y Logística Multi-Sucursal</b><br>Stock que se actualiza entre sucursales. Simulador de traspaso inter-sucursal (Ruta 22). Conector ERP via CSV o Webhooks sin doble carga.            |
| Min 12–15 | <b>Demo Etapa 3: Bots Web + WhatsApp + Alertas</b><br>Panel de consultas recientes. Indicadores de disponibilidad en tiempo real. Función "Avisarme cuando haya stock". Simulador de pago con Mercado Pago. |
| Min 15–20 | <b>Cierre y Preguntas Frecuentes</b><br>"La Etapa 1 la podemos tener operativa en 15 a 17 días. ¿Avanzamos con la firma para comenzar la semana próxima?"                                                   |

### Manejo de objeciones frecuentes

|                                                      |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Nuestros precios cambian seguido por la inflación." | El sistema permite actualizar listas completas de precios via CSV o sincronización directa con el ERP en menos de 2 minutos. |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Tenemos stock físico diferente en Roca que en Neuquén." | La plataforma maneja stock multi-depósito independiente. El cliente elige sucursal o ve si hay stock en la otra para solicitar un traspaso logístico. |
| "¿Quién atiende el WhatsApp?"                            | El bot responde 24 horas las consultas frecuentes, calcula totales y deriva al vendedor humano con el pedido estructurado listo para cobrar.          |

## Checklist Técnico Pre-Demo

- ✓ Aplicación abierta en producción/desarrollo, lista para compartir pantalla.
- ✓ Pestaña de incógnito con Google buscando "cotillón general roca" o "descartables neuquén".
- ✓ WhatsApp abierto para simular envío de presupuestos y pedidos.
- ✓ Direcciones verificadas: Av. Roca 1350 (Roca) y Mitre 678 (Neuquén).
- ✓ Teléfonos: Roca +54 298 453-6376 · Neuquén +54 299 509-3911.
- ✓ Generador de PDF de cotización (jsPDF) operativo y testado.
- ✓ Compilación sin errores (tsc --noEmit y vite build aprobados).
- ✓ API key de IA configurada en entorno de demo para respuestas sin demora.

## Preguntas de apertura recomendadas

- ¿Qué sistema ERP están utilizando hoy en salón y depósito? (Tango, Flexxus, Bejerman, etc.)
- ¿Cuál es hoy el porcentaje de ventas que se concreta por WhatsApp vs. mostrador físico?

## ¿Por qué Clientum?

### ■ ■ Precios en ARS y soporte local

Equipo basado en General Roca (Patagonia). Soporte y mantenimiento garantizado 365 días, respuesta menor a 4 horas.

### ■ Tecnología propia y flexible

Sin dependencia de plataformas extranjeras. Stack probado: WhatsApp API, agentes IA, sincronización ERP y e-commerce de alta velocidad.

### ■ Stack probado en producción

WhatsApp API oficial (Cloud API Meta), agentes IA con MCP, sincronización ERP-ecommerce, WooCommerce/PrestaShop con integraciones propias.

### ■ Trazabilidad y control

Panel de administración con monitor de sincronización ERP, hub de stock, API tester y auditoría completa de todas las operaciones.

## Condiciones y Próximos Pasos

1

### Revisión de la propuesta

Mikhail y equipo LP SRL revisan el alcance de las 3 etapas, los valores y las condiciones.

2

### Firma del documento

Firma formal de esta propuesta comercial como constancia de inicio de proyecto.

3

### Acreditación del anticipo

Acreditación del anticipo correspondiente (50% del pack elegido o 100% Etapa 1).

4

### Kickoff y reunión de inicio

Reunión de inicio para relevamiento de ERP actual, accesos y cronograma detallado.

5

### Entrega Etapa 1 (~15-17 días)

E-commerce operativo con catálogo completo, SEO activo y Google Business Profile configurado.

Esta propuesta comercial tiene una validez de **15 días corridos** desde su emisión. Los valores no incluyen IVA. El inicio formal del proyecto queda sujeto a la firma de este documento y a la acreditación del anticipo correspondiente.

**Clientum** · General Roca, Río Negro, Argentina · [clientum.com.ar](https://clientum.com.ar) · [info@clientum.com.ar](mailto:info@clientum.com.ar)